

Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi

Senior Project (Jaringan Komputer, Komputasi Awan, dan AI)

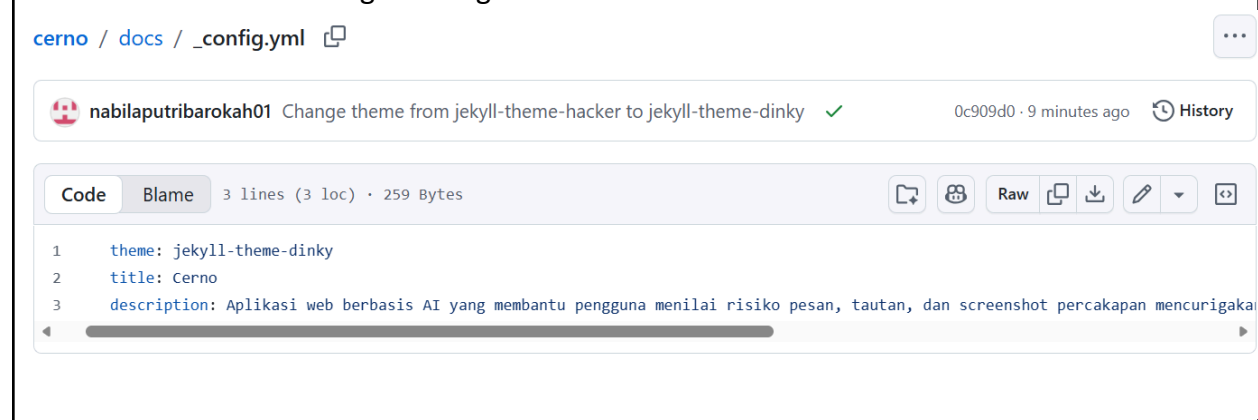
Worksheet Week 2 (Kelompok)

Modul 2 – SDLC & GIT

LAB 2.3: GITHUB PAGE KELOMPOK

Lampiran pengerjaan Lab 2.2:

Screenshot file untuk konfigurasi Page:



The screenshot shows a GitHub commit interface for the file `_config.yml` in the `cerno / docs` directory. The commit was made by `nabilaputribarokah01` with the message "Change theme from jekyll-theme-hacker to jekyll-theme-dinky". The commit hash is `0c909d0` and it was made 9 minutes ago. The file content is displayed below the commit information, showing three lines of YAML code. The interface includes tabs for "Code" and "Blame", and a toolbar with icons for cloning, downloading, and other actions.

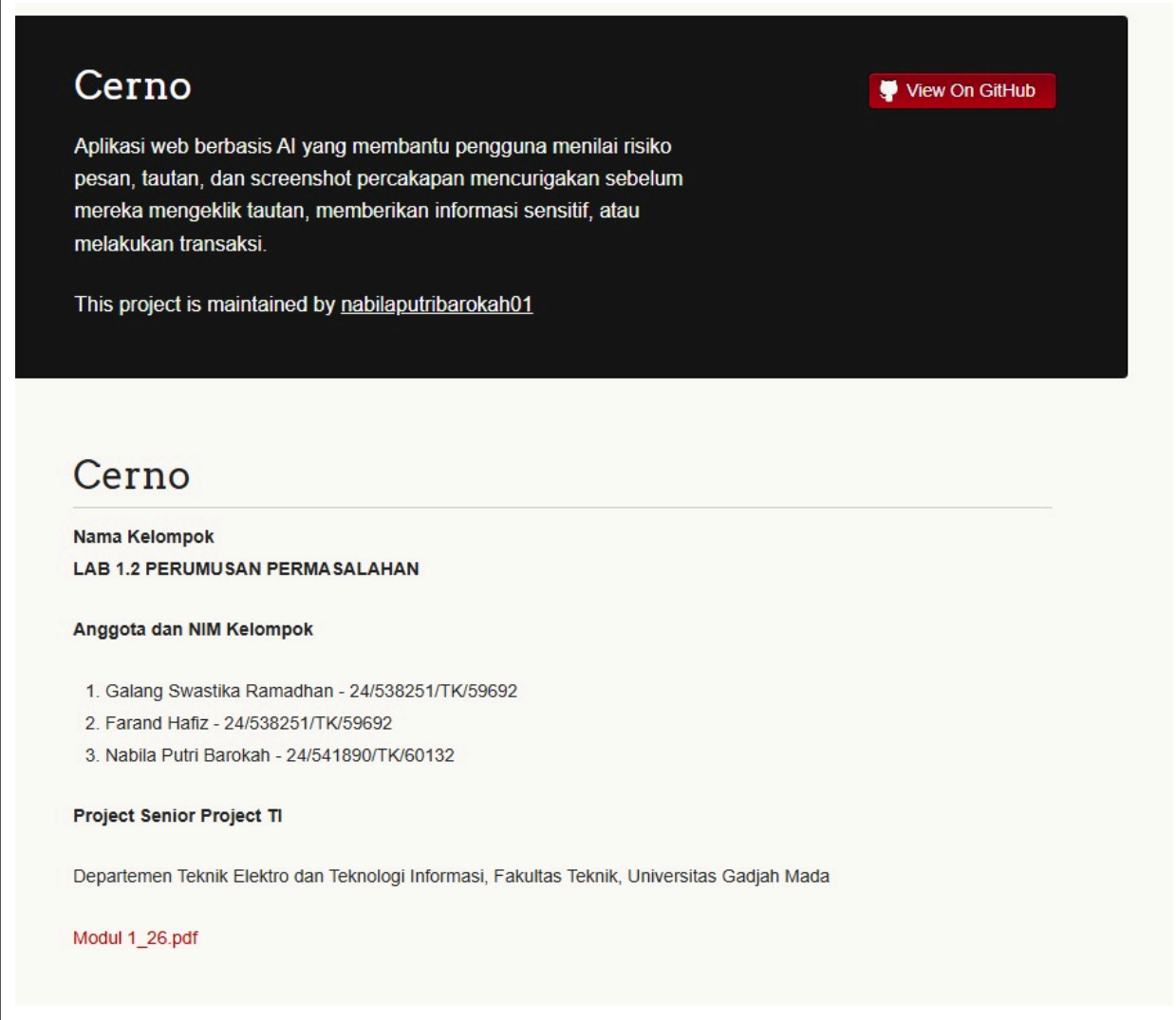
```
cerno / docs / _config.yml
```

nabilaputribarokah01 Change theme from jekyll-theme-hacker to jekyll-theme-dinky ✓ 0c909d0 · 9 minutes ago History

Code Blame 3 lines (3 loc) · 259 Bytes

```
1 theme: jekyll-theme-dinky
2 title: Cerno
3 description: Aplikasi web berbasis AI yang membantu pengguna menilai risiko pesan, tautan, dan screenshot percakapan mencurigakan
```

Screenshot tampilan akhir Page:



LAB 2.4: MERANCANG SDLC PENGEMBANGAN PRODUK

Metodologi SDLC

Metodologi yang digunakan:

Agile dengan kerangka kerja Scrumban.

Alasan pemilihan metodologi:

Hasil *baseline* model AI, kualitas keluaran sistem OCR, serta layanan eksternal perlu diuji secara bertahap. Tim yang berukuran kecil memerlukan pembagian tugas yang terlihat jelas serta pembatasan pekerjaan aktif. Ulasan pengembangan dapat dilakukan secara berkala dan prioritas dapat diatur berdasarkan dependensi.

Perancangan Tahap 1-3 SDLC

a. Tujuan dari produk

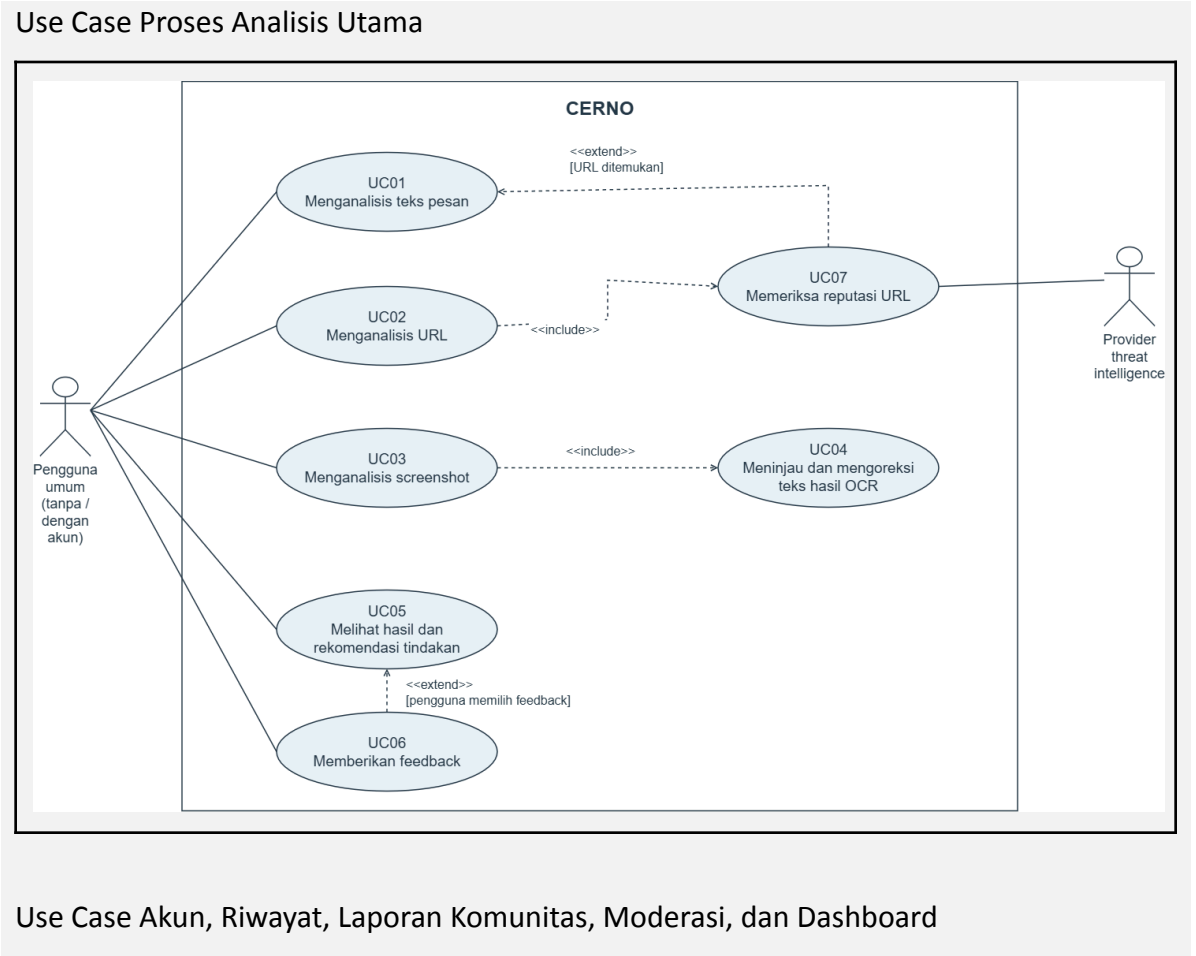
Aplikasi web CERNO ditujukan untuk membantu pengguna dalam menilai tingkat risiko sebuah pesan teks, tautan, dan tangkapan layar percakapan berbahasa Indonesia sebelum pengguna tersebut mengeklik tautan atau melakukan transaksi. Sistem bertujuan menyajikan hasil berupa tingkat risiko, skor risiko terukur, penjelasan indikator yang ditemukan, dan rekomendasi tindakan yang dapat diambil, tanpa harus memastikan secara mutlak apakah hal tersebut pasti aman atau penipuan.

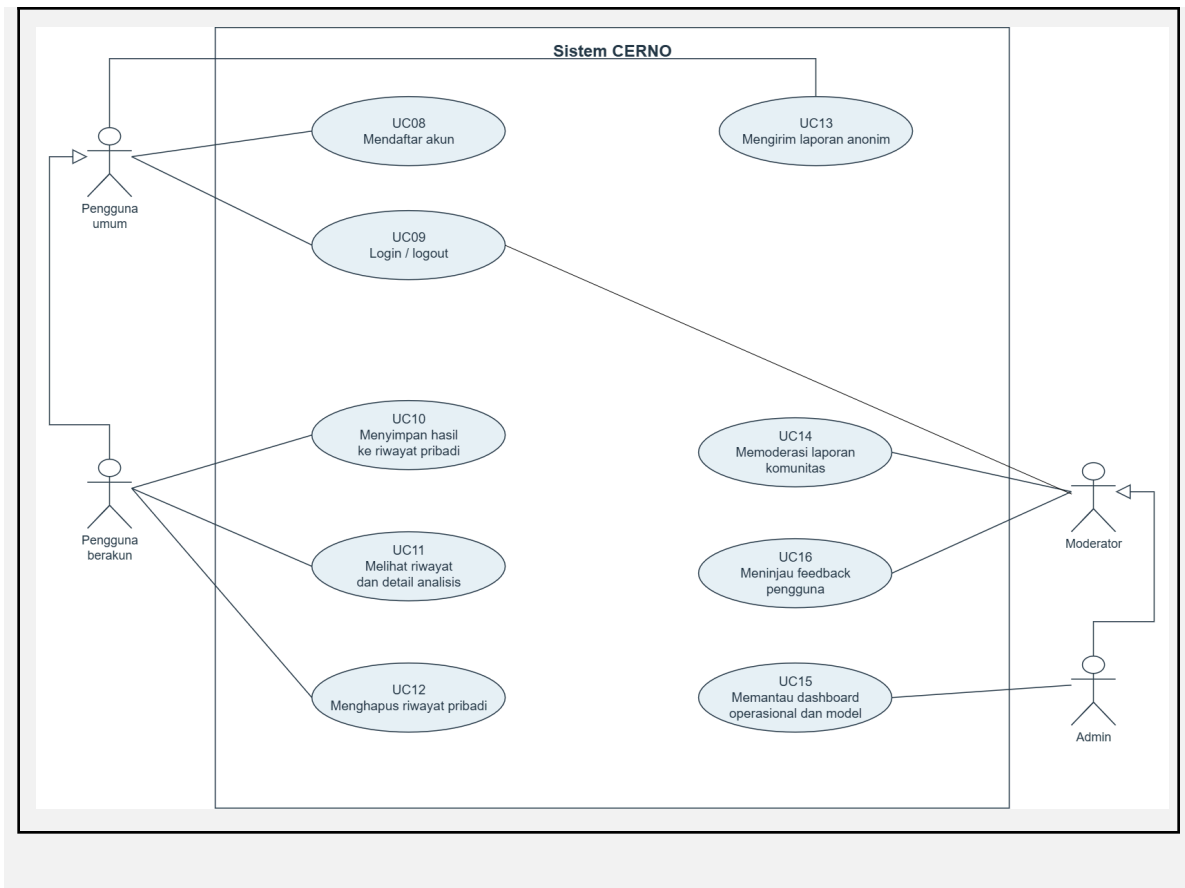
b. Pengguna potensial dari produk dan kebutuhan para pengguna tersebut

Pengguna Potensial	Kebutuhan Pengguna
Pengunjung	Menganalisis teks pesan, URL, dan tangkapan layar, mengoreksi hasil teks OCR, melihat luaran hasil tingkat risiko, mengirimkan laporan komunitas secara anonim, serta memberikan masukan akurasi.
Pengguna berakun	Memiliki kemampuan pengunjung umum, ditambah dengan fitur menyimpan riwayat analisis yang pernah dilakukan, melihat detail riwayat, dan menghapus riwayat pribadi miliknya.
Moderator	Melakukan peninjauan terhadap laporan berstatus anonim yang sudah diredaksi, menentukan apakah laporan diterima, ditolak, atau berstatus duplikat, serta meninjau umpan balik.

Admin	Memantau statistik operasional penggunaan sistem melalui dasbor, mengevaluasi performa model AI yang berjalan, mengidentifikasi kegagalan layanan OCR/pihak ketiga, serta melakukan moderasi sistem penuh.
-------	--

c. Use case diagram





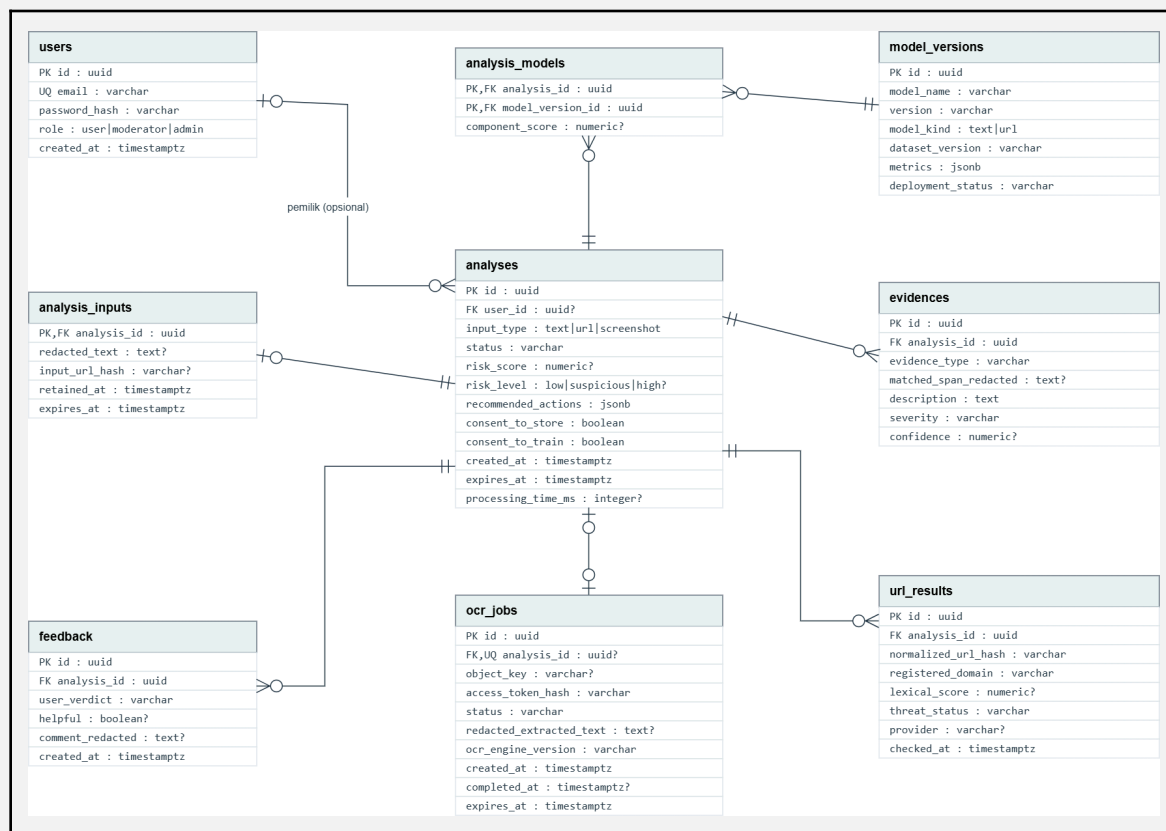
d. Functional requirements untuk use case yang telah dirancang

FR	Deskripsi
FR 1	Sistem harus dapat mengekstrak teks otomatis dari tautan (UC02) maupun teks yang disalin secara manual (UC01).
FR 2	Sistem wajib meminta pengguna untuk melakukan peninjauan teks atau mengoreksi masukan <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) dari unggahan tangkapan layar pengguna (UC03) sebelum melakukan tahap analisis hasil akhir (UC04).
FR 3	Sistem harus menghasilkan layar rekomendasi yang berisi indikator risiko, skor, dan luaran status risiko, dengan menambahkan peringatan kondisi manakala ada integrasi layanan pihak ketiga yang belum lengkap (UC05).
FR 4	Sistem harus memungkinkan integrasi dan konektivitas terhadap database <i>threat intelligence</i> dalam mencari reputasi URL (UC07).

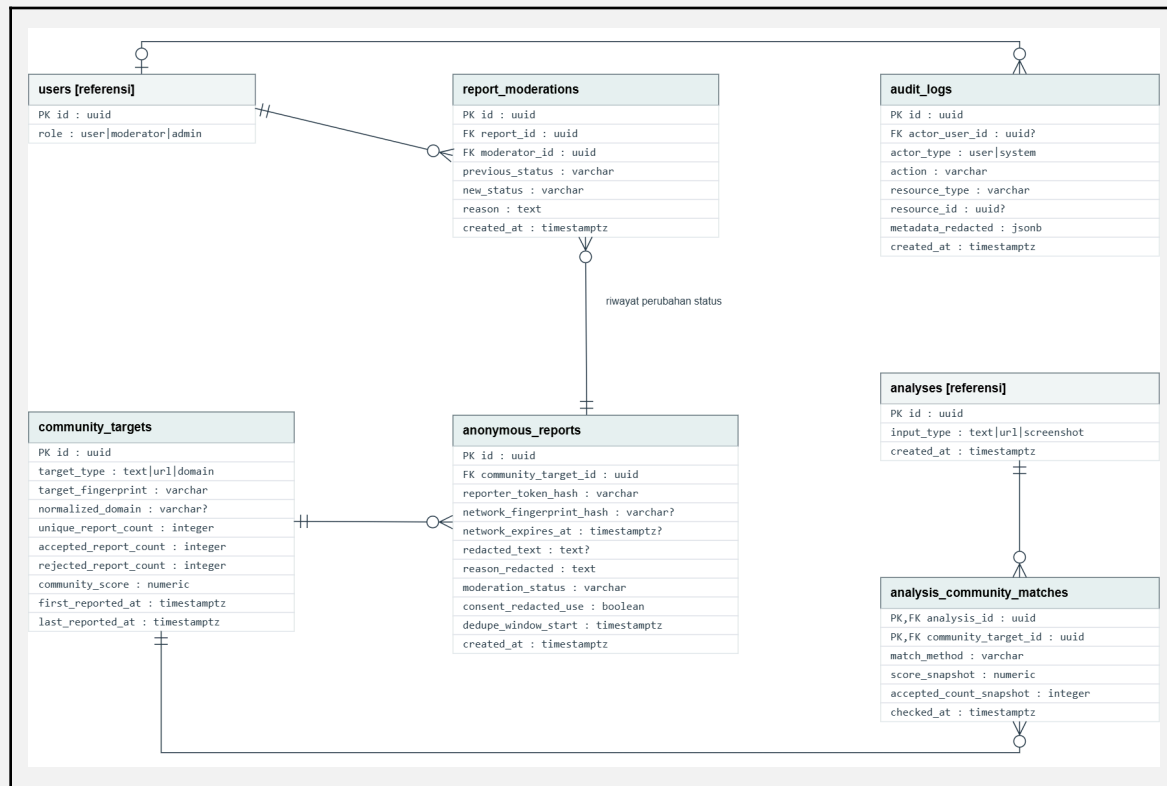
FR 5	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat kredensial (UC08) dan masuk ke dalam sesi aktif pengguna berakun (UC09).
FR 6	Sistem harus menyediakan pangkalan data untuk menyimpan rincian analisis pribadi pengguna ke riwayat (UC10), memuat detail hasil (UC11), dan memfasilitasi penghapusan data secara permanen (UC12).
FR 7	Sistem harus menyediakan sistem formulir anonim kepada seluruh jenis pengguna agar dapat berkontribusi untuk basis data laporan komunitas (UC13) dan mengunggah penilaian kepuasan (UC06).
FR 8	Sistem harus dapat memuat luaran data statistik layanan OCR dan moderasi admin yang terangkum dalam halaman dasbor (UC14, UC15, UC16).

e. Entity relationship diagram

ERD Data Analisis, OCR, Model, Feedback, Dan Riwayat



ERD Laporan Komunitas, Moderasi, Audit, Serta Hubungannya Dengan Analisis



f. Low-fidelity Wireframe

Homepage:

C

CERNO

SEBELUM SEBELUM PERIKSA

AnalisisCara kerjaLapor anonim

MasukMulai periksa

WIREFRAME V0.1 - DECISION SUPPORT

PERIKSA PESAN MENCURIGAKAN SEBELUM BERTINDAK.

CERNO membantu menilai risiko pesan, tautan, dan screenshot dengan alasan yang dapat dipahami serta tindakan yang bisa langsung dilakukan.

Mulai periksa →Lihat cara kerja

[PLACEHOLDER HASIL ANALISIS]

TINGKAT RISIKO

MENCURIGAKAN

72

[x] Tekanan waktu ditemukan

[x] Domain tidak sesuai institusi

[x] Pemeriksaan komunitas tersedia

3
JENIS INPUT

5
KELOMPOK SINYAL

3
TINGKAT RISIKO

1
TUJUAN: KEPUTUSAN AMAN

ALUR UTAMA

TIGA LANGKAH UNTUK BERHENTI DAN MEMERIKSA

01

[area interaksi]

MASUKKAN BAHAN

Tempel teks atau URL, atau pilih screenshot percakapan.

02

[area interaksi]

TINJAU PROSES

Koreksi hasil OCR dan lihat pemeriksaan apa saja yang dilakukan.

03

[area interaksi]

AMBIL TINDAKAN

Pahami indikator risiko, lalu ikuti langkah yang disarankan.

Menerima pesan yang membuat ragu?

Jangan Klik dulu. Periksa bahan yang Anda terima.

Buka alat analisis

CERNO - wireframe low-fidelity

Hasil merupakan penilaian risiko, bukan keputusan hukum atau jaminan keamanan.

Privasi & cara kerjaKanal pelaporan

Dashboard:

AKUN • RINGKASAN

Riwayat analisis

Hasil yang disimpan hanya menggunakan input teredaksi. Anda dapat membuka detail atau menghapus catatan milik sendiri.

+ Analisis baru

3

Hasil tersimpan

38 HARI TERAKHIR

1

Risiko tinggi

PERLU PERHATIAN

87%

Hasil membantu

BERDASARKAN FEEDBACK

FILTER RIWAYAT

Cari teks teredaksi atau domain...

Semua input

Semua risiko

Terapkan

3 HASIL

ANA-0241

Screenshot

Akun Anda akan diblokir...

10 Sep 2026 - 20:42

RISIKO TINGGI

91/100

Buka detail →

ANA-0238

Teks

Paket Anda sedang tertahan...

09 Sep 2026 - 14:10

RISIKO MENCURIGAKAN

68/100

Buka detail →

ANA-0229

URL

ugm.ac.id/pengumuman

07 Sep 2026 - 09:21

RISIKO RENDAH

12/100

Buka detail →

[]

Contoh keadaan kosong

Jika belum ada hasil tersimpan, halaman ini mengarahkan pengguna kembali ke alat analisis dan menjelaskan bahwa akun tidak wajib untuk memeriksa.

Periksa pesan pertama

Analisis:



ANALISIS • LANGKAH 1 DARI 3

Apa yang ingin diperiksa?

Pilih jenis bahan. CERNO akan menggabungkan sinyal yang relevan dan menjelaskan dasar penilaiannya.

1

Masukkan bahan

2

Tinjau

3

Lihat hasil

INPUT UTAMA

Teks pesan

URL

Screenshot

Tempel pesan dari chat, SMS, email, atau media sosial.

Isi pesan mencurigakan

Akun Anda akan diblokir. Verifikasi sekarang melalui <https://bank-validasi.example> dan kirimkan kode OTP.

DATA SENSITIF AKAN DISAMPAIKAN SEBELUM DIPROSES

Hapus input

Analisis risiko →

SEBELUM MELANJUTKAN

01 Periksa kembali isinya

Hapus informasi yang tidak perlu dibagikan.

02 Jangan buka tautan

Masukkan tautannya di sini sebagai teks.

03 Gunakan hasil sebagai pertimbangan

Verifikasi melalui kanal resmi.

PRIVASI

Tidak disimpan secara default

Pesan dan screenshot mentah diproses sementara. Anda dapat memilih menyimpan hasil teredaksi setelah masuk.

CERNO - wireframe low-fidelity

Hasil merupakan penilaian risiko, bukan keputusan hukum atau jaminan keamanan.

[Privasi & cara kerja](#)

[Kanal pelaporan](#)

Hasil:

C

CERNO

BEDAKAN SEBELUM PERCAYA

AnalisisCara kerjaLapor anonim

MasukMulai periksa

HASIL ANALISIS · LANGKAH 3 DARI 3

Ada beberapa indikator berisiko

Baca alasan dan tindakan berikutnya. Skor membantu membandingkan sinyal, bukan menyatakan kepastian mutlak.

RISIKO TINGGI · 91/100

Masukkan bahan

Tinjau

3

Lihat hasil

RINGKASAN HASIL

RISK SCORE

91

/100

RISIKO TINGGI

Jangan ikuti permintaan dalam pesan ini

Permintaan OTP, tekanan waktu, dan ketidakcocokan domain muncul bersama. Kombinasi ini meningkatkan risiko secara signifikan.

MODEL TEKS V0.3 · MODEL URL V0.2 · CONTOH DATA STATIS

TINDAKAN YANG DISARANKAN

1

Jangan membuka tautan dari pesan.

2

Jangan memberikan OTP, PIN, CVV, atau password.

3

Hubungi institusi melalui aplikasi atau situs resmi yang Anda buka sendiri.

4

Simpan bukti dan gunakan kanal pelaporan resmi jika sudah terjadi transaksi.

Lihat pilihan pelaporan

SIMPAN HASIL

Masuk untuk menyimpan versi terdaksi ke riwayat pribadi. Input mentah tidak disimpan.

Masuk dan simpan

FEEDBACK

Apakah hasil ini membantu?

Ya

Tidak

Penilaian hasil

Belum dipilih

Kirim feedback (mock)

PERIKSAAN URL

REGISTERED DOMAIN	STRUKTUR	THREAT INTELLIGENCE	KOMUNITAS
bank-validasi.example	Mencurigakan	TERCANTUM	8 laporan valid

Catatan: URL tidak dibuka oleh CERNO. Provider eksternal berhasil diperiksa pada contoh ini.

PERIKSA BAHAN LAIN

CERNO · wireframe low-fidelity

Hasil merupakan penilaian risiko, bukan keputusan hukum atau jaminan keamanan.

Privasi & cara kerjaKanal pelaporan

Laporkan:

C

CERNO

BERAKAN SEBELUM PERCAYA

AnalisisCara kerjaLapor anonim

MasukMulai periksa

LAPORAN KOMUNITAS

Laporkan secara anonim

Bantu CERNO mengenali pola yang berulang. Laporan tidak dipublikasikan dan tidak langsung dianggap sebagai bukti.

FORM LAPORAN

Apa yang dilaporkan?

☒ URL

☐ Teks pesan

URL atau isi pesan

https://bank-validasi.example/login

Alasan melaporkan

Contoh: meminta OTP dan mengaku dari bank...

☐ Saya setuju versi yang telah disamakan dapat digunakan sebagai sinyal komunitas dan kandidat evaluasi.

Batal

Kirim laporan (mock)

STATUS ALUR

01Redaksi data pribadi

02Normalisasi & cek duplikat

03Moderasi

PENDING

04Agregasi sebagai sinyal

PRIVASI LAPORAN

Tidak perlu akun

Nama reporter tidak diminta. Token anonim disimpan sebagai hash untuk rate limit dan penghitungan sumber unik. IP mentah tidak disimpan jangka panjang.

SUDAH MENJADI KORBAN?

Simpan bukti, hubungi bank atau penyedia layanan melalui kanal resmi, lalu gunakan kanal pelaporan pemerintah yang sesuai.

Lihat kanal resmi (mock)

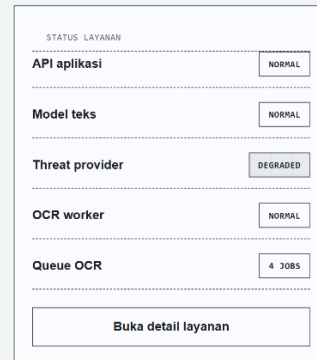
CERNO · wireframe low-fidelity

Hasil merupakan penilaian risiko, bukan keputusan hukum atau jaminan keamanan.

Privasi & cara kerjaKanal pelaporan

Admin page:

Laporan menunggu
MODERASI DIPERLUKAN



FEEDBACK TERBARU		
Kurang berisiko	ANA-0221	PERLU DITINJAU
Benar	ANA-0218	MEMBANTU
Terlalu berisiko	ANA-0213	PERLU DITINJAU

[Tinjau feedback →](#)

[illegible]

Lampiran pengerjaan Lab 2.4:

Screenshot tampilan akhir Page dengan konten baru:

LAB 2.5: PEMANFAATAN PROJECT MANAGEMENT TOOLS

Lampiran pengerjaan Lab 2.5:

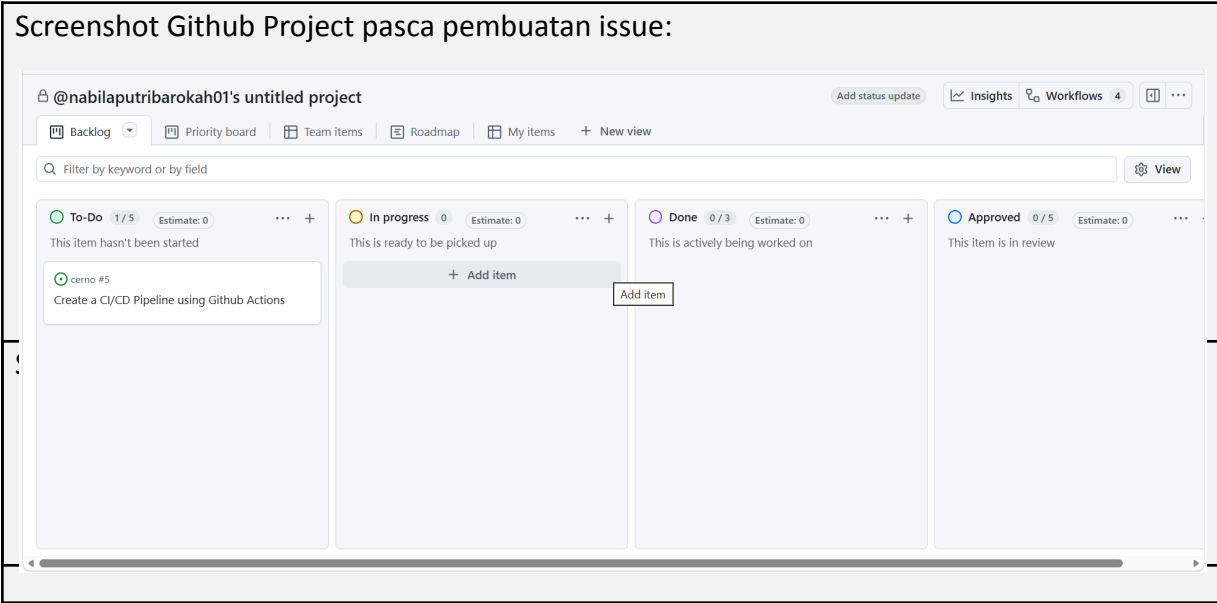
Breakdown Proyek:

Nama Proyek: Cerno

Judul Subproyek	Actionable	Deliverable	Keterangan
Pengembangan AI & Basis Data	Melatih baseline algoritma Text Risk Model dan menyusun Rule-Based Indicator.	Kode model klasifikasi dan algoritma pendeteksi indikator manipulatif.	Model diarahkan semata-mata pada indikasi klasifikasi tingkat risiko, bukan jenis spesifik penipuan.
	Membangun alur URL Lexical Analysis dan Threat-Intelligence Lookup.	Fungsi API eksternal tersambung pada pipeline.	Dilakukan simulasi dan validasi format struktur URL dari teks asli dan ekstraksi tangkapan layar.
	Mengatur alokasi struktur 14 entitas pada database operasional PostgreSQL.	Pangkalan data (database) fungsional di sistem lokal dan komputasi awan (Azure).	Mencakup skema penyimpanan bukti mitigasi risiko (<i>Explainable Risk Score</i>).
Pengembangan Frontend & Backend API dst	Merancang desain alur <i>Low-Fidelity Wireframe</i> pengguna dan dasbor.	Berkas proyek desain UI/UX di platform penyedia desain (Figma/Draw.io).	Desain memastikan adanya layar perbaikan OCR sebelum analisis hasil dilakukan.
	Menulis sintaks logika untuk autentikasi	Endpoint <i>FastAPI</i> yang	Termasuk API registrasi, sesi akun pengunjung,

	keamanan dan manajemen sesi pengunjung.	dapat beroperasi dengan aman.	serta pembatasan <i>rate limiting</i> layanan komunitas anonim.
	Menulis kode integrasi <i>Frontend</i> React/Next.js ke <i>Endpoint Backend</i> .	Repositori antarmuka aplikasi.	Menyediakan kolom masukan analisis teks, URL, serta panel masukan (feedback) pengguna.
Infrastruktur Cloud & Jaringan Eksternal	Merakit ruang komputasi awan <i>Azure Container Apps & App Service</i> .	Tautan web instansi publik.	Memastikan kunci layanan dan rahasia <i>environment</i> masuk melalui konfigurasi aman <i>Azure Key Vault</i> .
	Membangun rute dan layanan pekerja memori <i>Message Queue</i> (<i>Azure Service Bus</i>).	Layanan pekerja mandiri (<i>Worker Container</i>) untuk OCR.	Meliputi pengelolaan sistem alokasi Blob Storage, penghapusan instan berkas hasil evaluasi (temporary screenshot policy).

-



Screenshot Github Project pasca pengembangan satu minggu:

nabilaputribarokah01

Projects / @nabilaputribarokah01's untitled project

🔍 Type to search













@nabilaputribarokah01's untitled project

Add status update

Insights

Workflows 4

Backlog

Priority board

Team items

Roadmap

My items

+ New view

🔍 Filter by keyword or by field

View

To-Do 5 / 5 Estimate: 0

...

+

This item hasn't been started

🕒 cerno #5

Create a CI/CD Pipeline using Github Actions

🕒 cerno #6

Add Modul 2 to Github Pages

🕒 cerno #7

Create Bootstrap Frontend

🕒 cerno #8

Create Bootstrap Backend

🕒 cerno #9

Create Bootstrap AI

+ Add item

In progress 0 Estimate: 0

...

+

This is ready to be picked up

Done 2 / 3 Estimate: 0

...

+

This is actively being worked on

🕒 cerno #10

Create Github Pages

🕒 cerno #11

Add Modul 1 to Github Pages

Approved 0 / 5 Estimate: 0

...

+

This item is in review

Screenshot file main.yml untuk Github Action Kelompok:

```
name: Deploy Jekyll Site to GitHub Pages

on:
  # Triggers on push to main branch
  push:
    branches:
      - main
  # Allows manual triggering from the Actions tab
  workflow_dispatch:

# Sets permissions of the GITHUB_TOKEN to allow deployment to GitHub Pages
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

# Allow only one concurrent deployment
concurrency:
  group: "pages"
  cancel-in-progress: false

jobs:
  # Build job
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Pages
        id: pages
        uses: actions/configure-pages@v4

      - name: Build with Jekyll
        uses: actions/jekyll-build-pages@v1
        with:
          source: ./docs
          destination: ./docs/_site
```

```
- name: Upload artifact
  uses: actions/upload-pages-artifact@v3
  with:
    path: ./docs/_site

# Deployment job
deploy:
  environment:
    name: github-pages
    url: ${ steps.deployment.outputs.page_url }
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build
  steps:
    - name: Deploy to GitHub Pages
      id: deployment
      uses: actions/deploy-pages@v4
```

Penjelasan Github Action:

Berkas main.yml di atas adalah konfigurasi alur kerja (workflow) GitHub Actions yang dirancang khusus untuk membangun (build) dan mempublikasikan (deploy) situs statis berbasis Jekyll ke GitHub Pages. Workflow ini akan terpicu secara otomatis setiap kali ada pembaruan kode (push) ke branch main atau dapat dijalankan secara manual (workflow_dispatch).